

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Павел Чермашенцев

2026-03-10

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

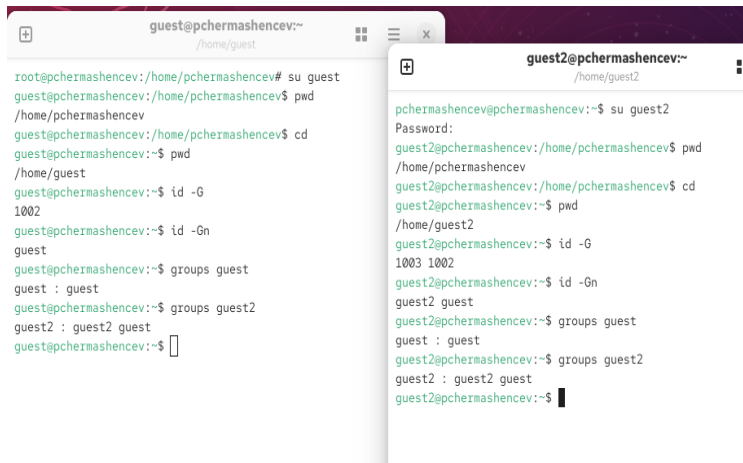
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу двух пользователей



```
guest@pchermashencev:~  
/home/guest  
  
root@pchermashencev:/home/pchermashencev# su guest  
guest@pchermashencev:/home/pchermashencev$ pwd  
/home/pchermashencev  
guest@pchermashencev:/home/pchermashencev$ cd  
guest@pchermashencev:~$ pwd  
/home/guest  
guest@pchermashencev:~$ id -G  
1002  
guest@pchermashencev:~$ id -Gn  
guest  
guest@pchermashencev:~$ groups guest  
guest : guest  
guest@pchermashencev:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest@pchermashencev:~$ █  
  
guest2@pchermashencev:~  
/home/guest2  
  
pchermashencev@pchermashencev:~$ su guest2  
Password:  
guest2@pchermashencev:/home/pchermashencev$ pwd  
/home/pchermashencev  
guest2@pchermashencev:/home/pchermashencev$ cd  
guest2@pchermashencev:~$ pwd  
/home/guest2  
guest2@pchermashencev:~$ id -G  
1003 1002  
guest2@pchermashencev:~$ id -Gn  
guest2 guest  
guest2@pchermashencev:~$ groups guest  
guest : guest  
guest2@pchermashencev:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest2@pchermashencev:~$ █
```

Рисунок 1: Информация о пользователях

2.2 Файл с данными о пользователях

```
-----  
stapusr:x:156:  
stapsys:x:157:  
stapdev:x:158:  
stapunpriv:x:159:stapunpriv  
setroubleshoot:x:988:  
colord:x:987:  
flatpak:x:986:  
gdm:x:42:  
gnome-initial-setup:x:985:  
pesign:x:984:  
sshd:x:74:  
chrony:x:983:  
dnsmasq:x:982:  
tcpdump:x:72:  
plocate:x:981:  
user:x:1000:  
pchermashencev:x:1001:  
guest:x:1002:guest2  
guest2:x:1003:  
guest2@pchermashencev:~$ newgrp guest  
guest2@pchermashencev:~$ █
```

Рисунок 2: Содержимое файла /etc/group

2.3 Атрибуты директории

```
guest@pchermashencev:~$  
guest@pchermashencev:~$ cd  
guest@pchermashencev:~$ chmod g+rx /home/guest  
guest@pchermashencev:~$ mkdir dir1  
guest@pchermashencev:~$ chmod 000 dir1/  
guest@pchermashencev:~$ ls -l | grep dir1  
d----- . 2 guest guest 6 Mar 10 12:37 dir1  
guest@pchermashencev:~$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest@pchermashencev:~$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest@pchermashencev:~$ █
```

Рисунок 3: Снятие атрибутов с директории

2.4 Заполнение таблицы

```
guest@pcher mashencev:~$  
guest@pcher mashencev:~$ chmod 110 dir1/  
guest@pcher mashencev:~$ ls -l | grep dir1  
d--x--x---. 2 guest guest 6 Mar 10 12:37 dir1  
guest@pcher mashencev:~$  
guest@pcher mashencev:~$ chmod 220 dir1/  
guest@pcher mashencev:~$ ls -l | grep dir1  
d-w--w----. 2 guest guest 6 Mar 10 12:37 dir1  
guest@pcher mashencev:~$  
guest@pcher mashencev:~$  
guest@pcher mashencev:~$ chmod 330 dir1/  
guest@pcher mashencev:~$ ls -l | grep dir1  
d-wx-wx---. 2 guest guest 6 Mar 10 12:37 dir1  
guest@pcher mashencev:~$
```

```
guest:x:1002:guest2  
guest2:x:1003:  
guest2@pcher mashencev:~$ newgrp guest  
guest2@pcher mashencev:~$  
guest2@pcher mashencev:~$ cd /home/guest  
guest2@pcher mashencev:/home/guest$ cd dir1/  
guest2@pcher mashencev:/home/guest/dir1$ cd ..  
guest2@pcher mashencev:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@pcher mashencev:/home/guest$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest2@pcher mashencev:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@pcher mashencev:/home/guest$
```

Рисунок 4: Заполнение таблицы

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рисунок 5: Минимальные права для совершения операций

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.